

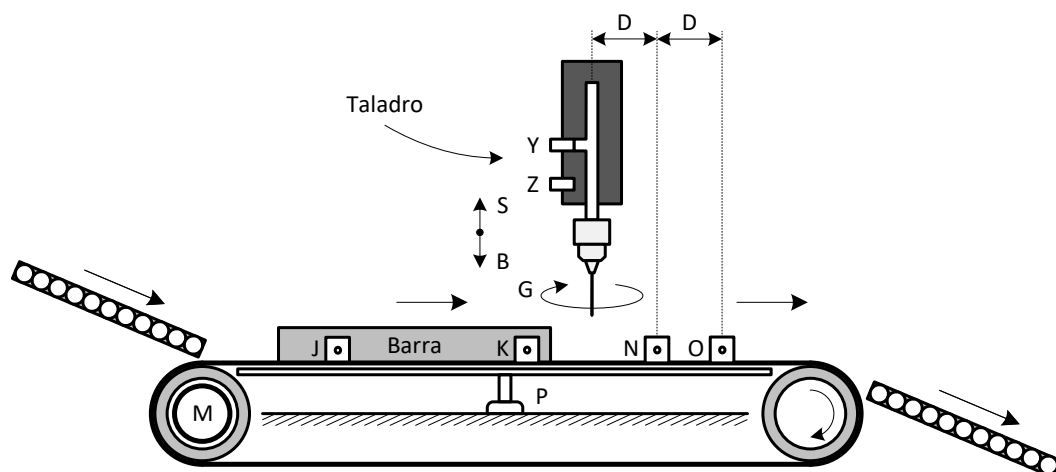
APELLIDOS: _____
 NOMBRE: _____ DNI Nº: _____ GRUPO: _____

1 (5.5 puntos).- Las acciones de una empresa son propiedad de cuatro socios **D**, **C**, **B** y **A**. El socio **D** posee el 14 % de las acciones, el **C** el 37 %, el **B** el 28 % y el **A** el 21 %. En los consejos de administración de la empresa, cada uno de los socios dispone en su puesto de un interruptor para efectuar las votaciones. Estos interruptores están conectados a circuitos que proporcionan un nivel alto (voto a favor) para una de las posiciones y un nivel bajo (voto en contra) para la otra. El valor del voto emitido por cada socio es proporcional al porcentaje de acciones de la empresa que éste posee. Teniendo en cuenta que las propuestas deben aprobarse por mayoría absoluta (51 % como mínimo), implementar un circuito que indique cuando la propuesta ha sido aprobada mediante el encendido de un led **V**.

Se pide:

- Representar la tabla de verdad del circuito y obtener las expresiones canónicas numéricas de la salida. **(2 puntos)**
- Obtener la expresión mínima disyuntiva de la función, transformarla para que pueda ser implementada usando únicamente puertas NAND y representar el diagrama lógico. **(1 punto)**
- Obtener la expresión mínima conjuntiva de la función, transformarla para que pueda ser implementada usando únicamente puertas NOR y representar el diagrama lógico. **(1 punto)**
- Implementar la función basándose en el empleo de un multiplexor del menor tamaño posible. **(0.5 puntos)**
- Implementar la función mediante decodificadores (con 4 salidas activas a nivel bajo y dos líneas de habilitación, G1 y G2, ambas activas a nivel bajo) y puertas lógicas. **(1 punto)**

2 (4.5 puntos).- Se desea automatizar un sistema para realizar taladros en barras de diferentes longitudes, cuya disposición es la mostrada en la siguiente figura:



Para ello, se han instalado los siguientes elementos:

- Una cinta transportadora, accionada por un motor **M**, que desplaza las barras en el sentido indicado.
- Un sensor de peso **P** que adopta un nivel alto mientras haya una barra sobre la cinta transportadora.
- Cuatro fotosensores **J**, **K**, **N** y **O** que proporcionan un nivel alto mientras la barra intercepta los haces emitidos por los mismos.
- Dos sensores **Y** y **Z** que se activan cuando el eje del taladro se encuentra en sus posiciones más alta y más baja, respectivamente.
- Un sistema de tracción que desplaza el eje del taladro hacia arriba y hacia abajo cuando se activan las señales **S** y **B**, respectivamente.
- Un motor que provoca el giro de la broca mientras está activada la señal **G**.

El funcionamiento debe ser el siguiente:

- Cada vez que se deslice una barra por la primera rampa de rodillos y caiga sobre la cinta, ésta se pondrá en marcha.
- Si la longitud de la barra es menor que la distancia entre los sensores **J** y **K** se realizará un taladro a una distancia **D** del extremo inicial de la barra. Si, por el contrario, la longitud de la barra es igual o mayor que la distancia entre los sensores **J** y **K** se realizará un taladro a una distancia $2 \times D$ del extremo inicial de la barra.
- Para la realización de los taladros, cuando la barra se encuentre en la posición adecuada se parará la cinta, se perforará todo lo posible y se mantendrá girando la broca hasta que el eje del taladro retorne a su posición más alta.
- Una vez realizado el taladro, la barra volverá a desplazarse hasta deslizarse por la segunda rampa de rodillos.
- Una vez que la barra haya caído de la cinta, ésta permanecerá parada hasta que se deposite una nueva barra sobre la misma, con la que el sistema realizará el mismo proceso.

Diseñar una máquina cuyo funcionamiento se corresponda con el descrito anteriormente mediante el empleo de un REGISTRO y un sistema combinacional, representando:

- a) El diagrama de estados del sistema. **(3 puntos)**
- b) La tabla de estados del sistema. **(1 punto)**
- c) El diagrama lógico del sistema, representando el sistema combinacional mediante un bloque. **(0.5 puntos)**

Ejercicio 1

a) Tabla de verdad de la función y expresiones canónicas numéricas.

D	C	B	A	V
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

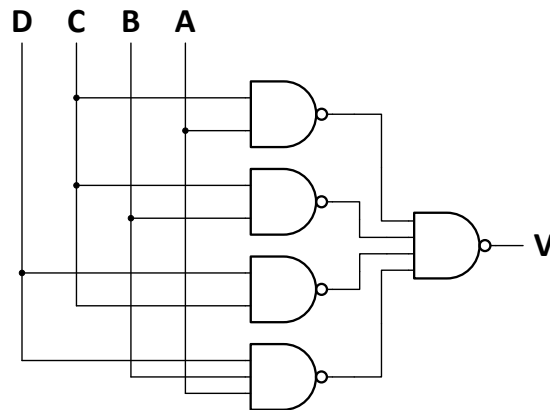
$$V = \Sigma_4(5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15) = \Pi_4(0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10)$$

b) Obtención de la expresión mínima disyuntiva de la función V y transformación de la misma para su implementación mediante puertas NAND.

$$V = \Sigma_4(5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15)$$

DC \ BA				
	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	1	0

$$V = CA + CB + DC + DBA = \overline{CA} + \overline{CB} + \overline{DC} + \overline{DBA} = \overline{CA \cdot CB \cdot DC \cdot DBA}$$

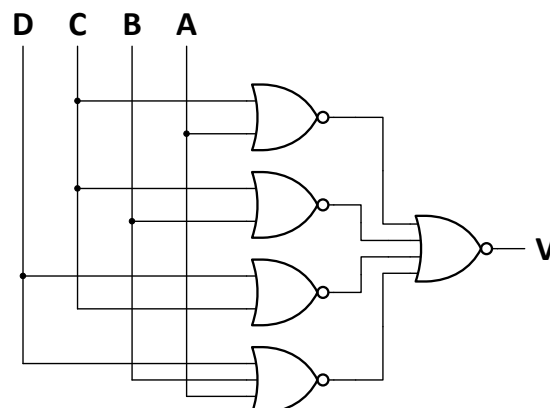


- c) Obtención de la expresión mínima conjuntiva de la función V y transformación de la misma para su implementación mediante puertas NOR.

$$V = \Pi_4(0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10)$$

BA \ DC		BA			
		00	01	11	10
DC	00	0	0	0	0
	01	0	1	1	1
	11	1	1	1	1
	10	0	0	1	0

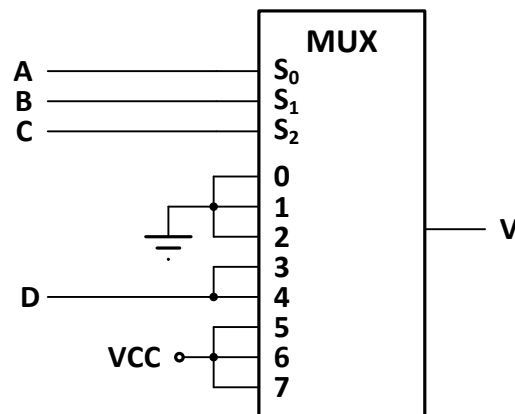
$$V = (C+A) \cdot (C+B) \cdot (D+C) \cdot (D+B+A) = \overline{\overline{(C+A)} \cdot \overline{(C+B)} \cdot \overline{(D+C)} \cdot \overline{(D+B+A)}} = \overline{C+A+C+B+D+C+D+B+A}$$



d) Implementación de la función V mediante un multiplexor.

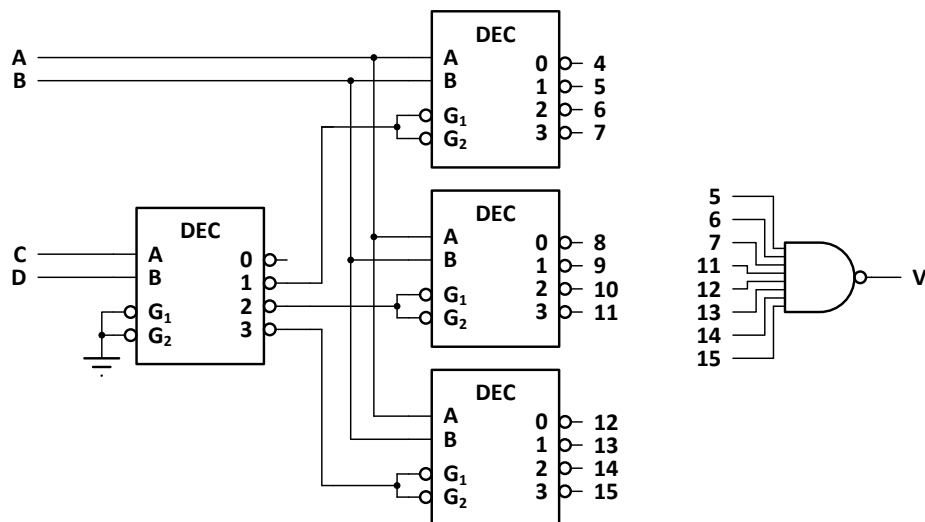
$$V = \Sigma_4(5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15)$$

CBA									
D		000	001	010	011	100	101	110	111
		0	0	0	0	0	1	1	1
1		0	0	0	1	1	1	1	1
		0	0	0	D	D	1	1	1



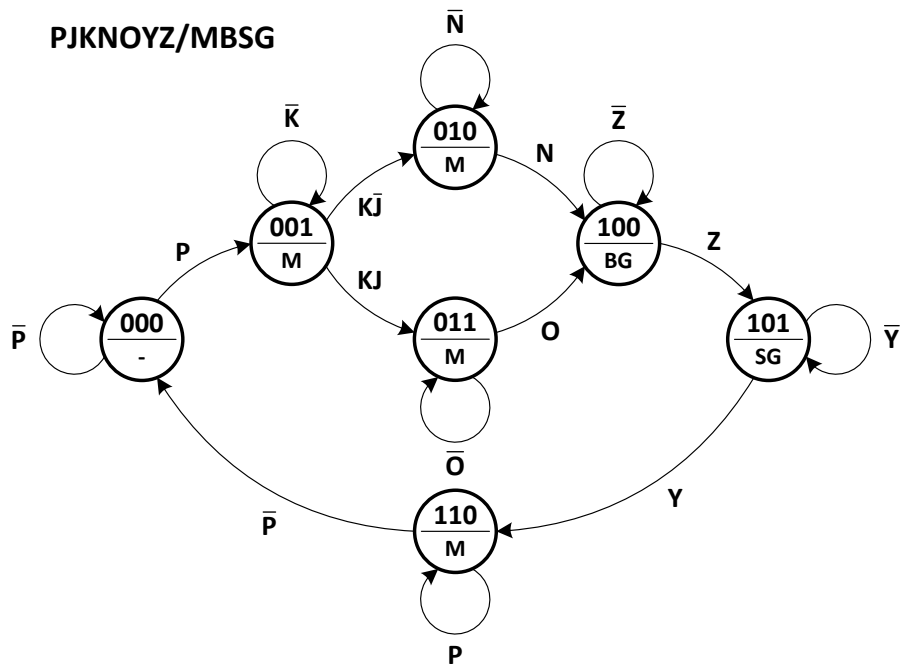
e) Implementación de la función V mediante decodificadores con cuatro salidas activas a nivel bajo.

$$V = \Sigma_4(5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15)$$



Ejercicio 2

a) Diagrama de estados del sistema.



b) Tabla de estados del sistema.

q ₂	q ₁	q ₀	P	J	K	N	O	Y	Z	Q ₂	Q ₁	Q ₀	D ₂	D ₁	D ₀	M	B	S	G
0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	X	X	X	X	X	X	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	X	X	0	X	X	X	X	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	X	0	1	X	X	X	X	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	X	1	1	X	X	X	X	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	X	X	X	0	X	X	X	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	X	X	X	1	X	X	X	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	1	X	X	X	X	0	X	X	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0
0	1	1	X	X	X	X	1	X	X	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
1	0	0	X	X	X	X	X	X	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1
1	0	0	X	X	X	X	X	X	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	X	X	X	X	X	0	X	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1
1	0	1	X	X	X	X	X	1	X	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	X	X	X	X	X	X	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0

c) Diagrama lógico del sistema.

